

Automatización de Procesos

Del diagnóstico del proceso a la entrega de una solución automatizada

Jonatan Andrés Londoño Taborda

Correo: andreess891@gmail.com

Cel: 300 7759629

Plan

Clase 1. Introducción, conceptos básicos, herramientas, proceso de automatización

Clase 2. Power Automate Cloud: desencadenadores, acciones y conectores

Clase 3. Power Automate Desktop: acciones, selectores y variables

Clase 4. Introducción a AI Hub: documentos, texto y modelos de IA + conceptos de inteligencia artificial

Clase 5. Introducción a LangChain y LangGraph

Clase 6. Proyecto final.

Evaluación del curso

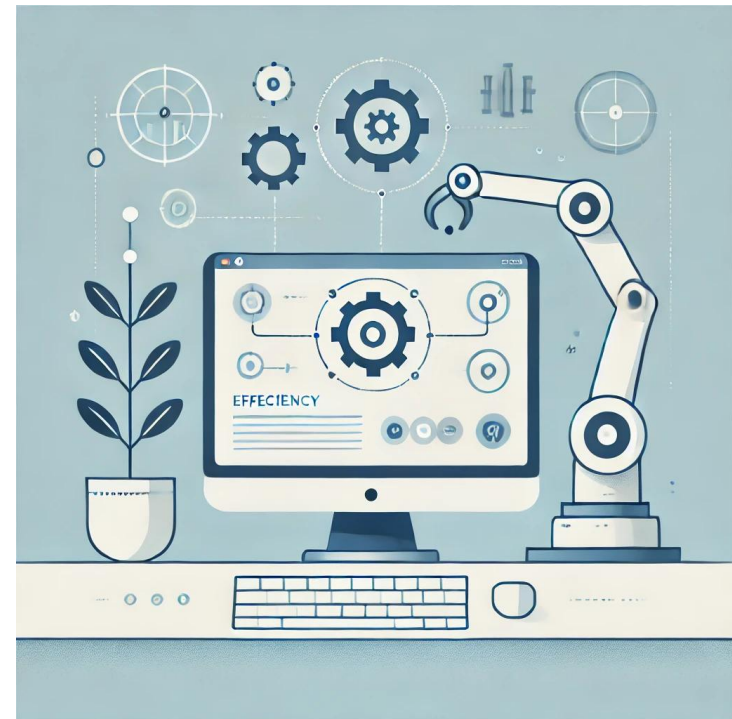
Construir una automatización siguiendo el ciclo de vida de una propuesta usando Power Automate.

¿Qué es la automatización de procesos?

Diseño, implementación y uso de herramientas tecnológicas para ejecutar tareas repetitivas y basadas en reglas con mínima intervención humana.

OBJETIVO

Mejorar la eficiencia, reducir errores, optimizar recursos y liberar tiempo para actividades de mayor valor estratégico.



¿Qué sabemos de automatización?

¿Quién ha automatizado algo alguna vez, aunque sea una macro de Excel?

¿Quién ha abierto Power Automate?

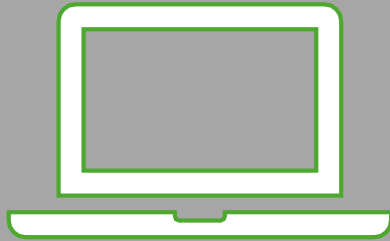
¿Quién escribe código hoy: Python, R, SQL?

¿Cuál es la tarea repetitiva que más odias de tu trabajo?

Conceptos básicos

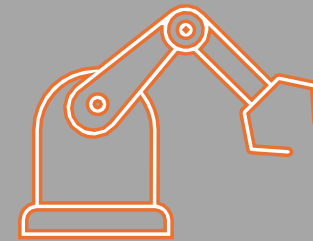
RDA (Robotic Desktop Automation)

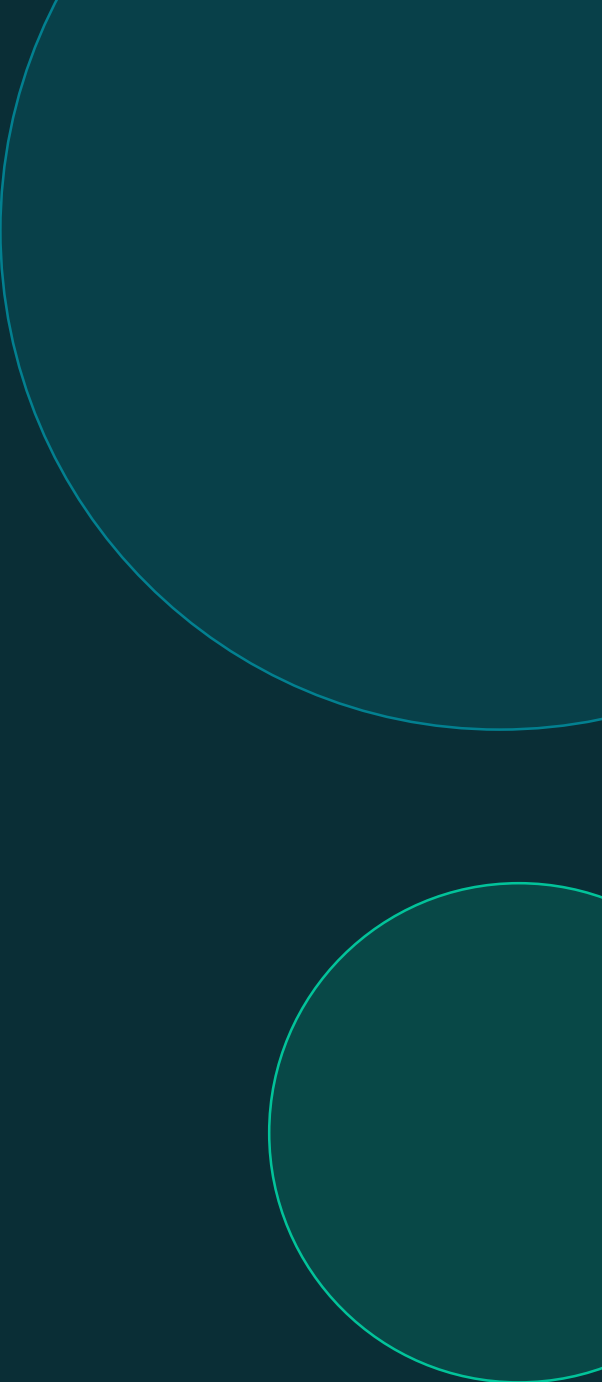
Automatización **asistida** que trabaja directamente en el escritorio del usuario. Los robots actúan como asistentes virtuales permitiendo que los usuarios mantengan el control durante la ejecución.



RPA (Robotic Process Automation)

Automatización **no asistida** que utiliza robots basados en reglas de manera independiente, sin intervención humana, ideal para procesos escalables y de alto volumen.





1

¿Por qué automatizamos?

Del dolor operativo a la solución

Beneficios de automatizar

1

Eficiencia operativa

El flujo se ejecuta en minutos, sin pausas y 24/7. El equipo deja de invertir horas en tareas manuales repetitivas.

2

Reducción de errores

Al eliminar la digitación manual, el proceso corre siempre con las mismas reglas: desaparecen los errores por fatiga o distracción.

3

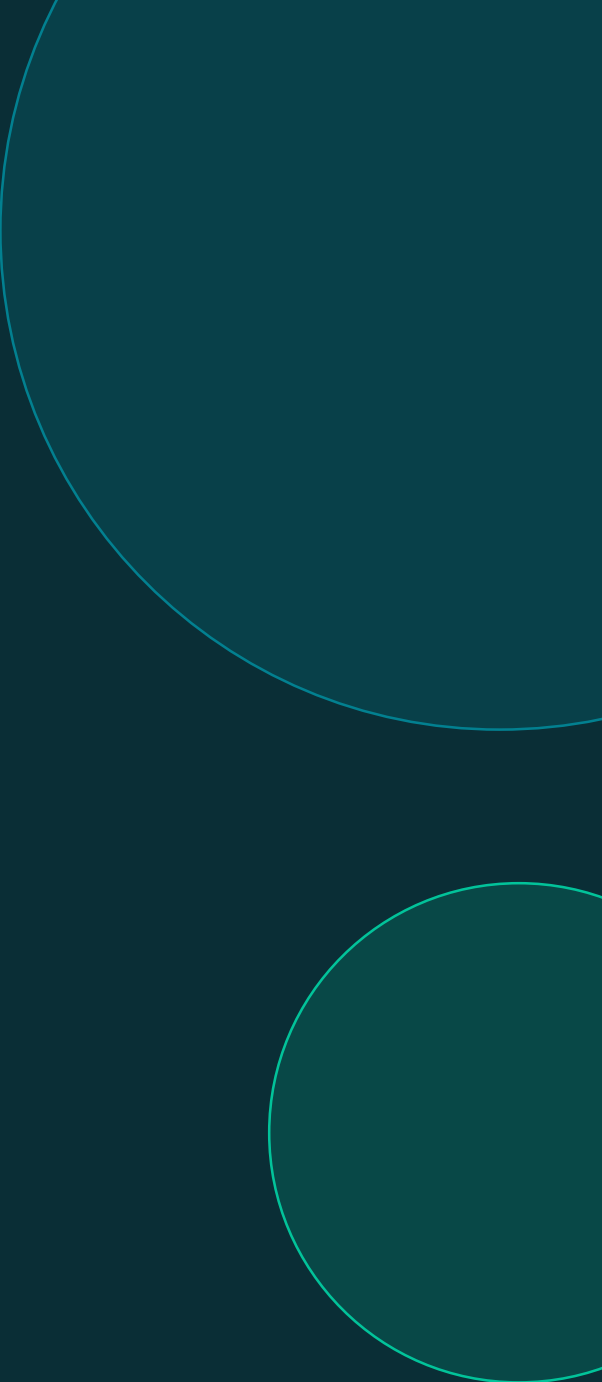
Trazabilidad y control

Cada ejecución queda registrada: qué se hizo, cuándo y con qué datos. Facilita auditoría, control interno y soporte.

4

Escalabilidad y foco

El volumen puede crecer sin contratar más personal y el equipo dedica su tiempo a análisis y decisiones de mayor valor.



1

¿Qué NO automatizar?

Cuando decidir que no automatizar.

1

Reglas que cambian con frecuencia

El mantenimiento cuesta más que el ahorro.

2

Decisiones con criterio subjetivo

El robot no puede replicar el juicio.

3

Volumen bajo

El ROI nunca se alcanza.

4

Sistemas legados

Sistemas que van a ser reemplazados en el corto plazo.

Sistemas que sin acceso autorizado o con **bloqueos de seguridad**.

Glosario del ecosistema

- **Attended / Unattended** — con usuario presente o ejecución autónoma programada
- **Orquestador** — quién programa, ejecuta y monitorea los robots
- **Conector** — puerta de entrada a un sistema vía API, sin tocar la interfaz
- **OCR (procesamiento inteligente de documentos)** — leer PDFs, facturas y formatos no estructurados
- **Hiperautomatización** — combinar RPA + IA + analítica sobre un proceso completo
- **Agente de IA** — el flujo deja de seguir pasos fijos y decide qué hacer

Herramientas



Arbol de decisión de la herramienta

¿El sistema tiene API o conector disponible? → **Power Automate Cloud**

¿No hay API y solo existe la interfaz gráfica? → **Power Automate Desktop**

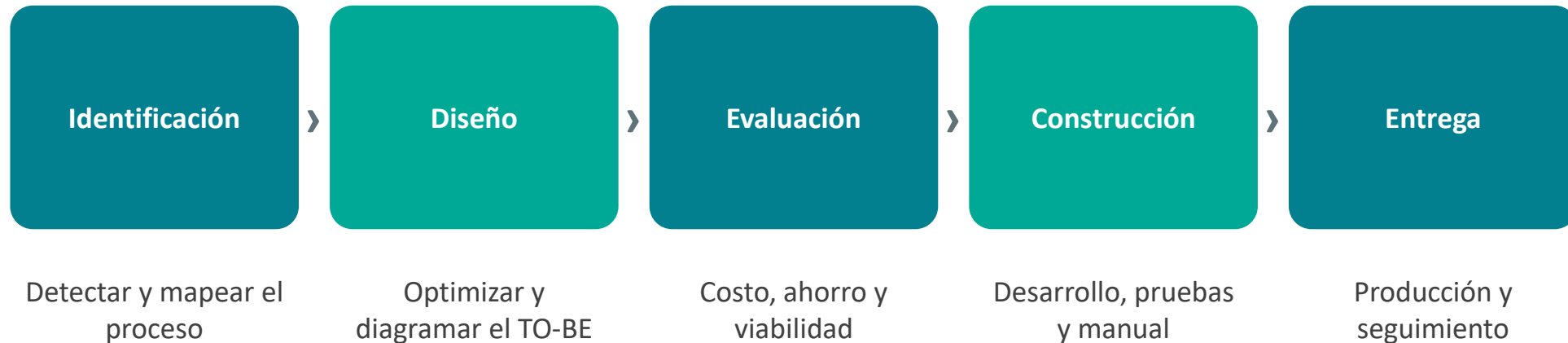
¿Hay documentos no estructurados: PDFs, correos, texto libre? → **AI Hub / OCR**

¿Hay transformación de datos pesada, muchos archivos o lógica compleja? → **Python**

¿El proceso requiere criterio, contexto o varios pasos encadenados? → **LangChain / LangGraph**

Ciclo de vida de una automatización

La automatización avanza en cinco etapas secuenciales: desde detectar la oportunidad hasta operar la solución en producción.



Cada etapa tiene un entregable que debe validarse antes de avanzar a la siguiente.

Identificación

DESCUBRIMIENTO Y MAPEO DEL PROCESO

1. Filtración de tareas candidatas

- Repetitivas y basadas en reglas claras, sin criterio subjetivo.
- Alto volumen de transacciones al mes.
- Entrada de datos estandarizada y en formato digital.
- Proceso estable: las reglas no cambian cada mes.

2. Diagramación del proceso actual

- Mapear el paso a paso exacto que el usuario realiza hoy.
- Identificar sistemas, archivos, accesos y responsables.
- Medir tiempo por tarea, volumen mensual y excepciones.

3. Entregable de la etapa

- Ficha del proceso y diagrama validados con el dueño del proceso.

Regla de oro: no automatizar ineficiencias. Primero se ordena el proceso, luego se automatiza.

Diseño

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

1. Optimización del proceso

- Eliminar pasos innecesarios, duplicados o controles redundantes.
- Estandarizar formatos de entrada y salida de datos.

2. Diagramación del nuevo proceso (TO-BE)

- Definir qué ejecuta el robot y qué queda en manos del usuario.
- Elegir la herramienta: Power Automate Cloud, Desktop, AI Hub o Python.
- Definir el disparador: programado, por evento o manual.

3. Definiciones técnicas

- Entradas, salidas y reglas de negocio del flujo.
- Manejo de excepciones, reintentos y notificaciones de error.
- Usuarios, permisos y credenciales necesarias.

4. Entregable de la etapa

- Diagrama TO-BE y documento de diseño aprobados antes de construir.

Antes de construir: el diseño debe estar aprobado por el dueño del proceso.

Evaluación

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN

1. Costo de la ejecución manual

- Tiempo promedio por tarea × volumen mensual × costo hora del analista.

2. Costo de la automatización

- Tiempo de desarrollo, licenciamiento e infraestructura.
- Mantenimiento y soporte posterior a la puesta en marcha.

3. Decisión

- Calcular el ahorro en horas y en dinero, y el retorno de la inversión.
- Si el ahorro supera el costo total, la automatización se aprueba.
- Si no lo supera, se replantea el alcance, se optimiza el proceso o se descarta.

4. Entregable de la etapa

- Caso de negocio con ahorro estimado y decisión documentada.

Regla práctica: prioriza los procesos con mayor ahorro de horas y menor complejidad técnica.

Construcción

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN

1. Desarrollo de la automatización

- Construir el flujo en la herramienta seleccionada, por módulos.
- Nombrar acciones y variables de forma clara y consistente.
- Incluir manejo de errores, reintentos y registro de ejecución (logs).

2. Pruebas

- Pruebas unitarias por módulo y prueba integral de punta a punta.
- Casos con datos reales y casos de excepción.
- Validación del resultado con el usuario del proceso.

3. Documentación

- Manual de usuario para la operación del día a día.
- Documento técnico: variables, credenciales y puntos de falla.

4. Entregable de la etapa

- Automatización probada y documentada, lista para producción.

Un flujo sin manejo de errores y sin documentación no está terminado.

Entrega

PRESENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1. Presentación de la automatización

- Demostración en vivo del flujo con el usuario y el dueño del proceso.
- Comparar el antes y el después: tiempos, errores y esfuerzo.

2. Puesta en producción y capacitación

- Despliegue en el ambiente productivo con accesos definitivos.
- Capacitación al usuario y entrega del manual de operación.
- Acompañamiento inicial durante las primeras ejecuciones.

3. Seguimiento y mantenimiento

- Monitoreo de ejecuciones fallidas y tiempos de respuesta.
- Medición del ahorro real frente al estimado en la evaluación.
- Definir responsable y canal para ajustes o incidentes.

4. Entregable de la etapa

- Automatización en producción, usuario capacitado y acta de entrega.

La automatización no termina al entregarla: termina cuando opera sola y se mide.

Taller 1 — Levanta tu proceso

Empezar a diligenciar la plantilla.

Solicitud y aprobación de permisos o vacaciones

Formulario → Registro en lista → aprobación del jefe → Fin



The low code platform that spans Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, and standalone apps.



Power BI
Business analytics



Power Apps
App development



Power Automate
Process automation



Power Pages
External-facing
websites



**Data
connectors**



AI Builder



Dataverse